



SISTEMAS E MAPEAMENTO DE PROCESSOS

AULA 2



Prof. Alexandre Francisco de Andrade

CONVERSA INICIAL

Olá! Seja muito bem-vindo(a) a mais uma aula! Você sabia que a modelagem de processos de negócios é o ponto ideal para começar a alinhar uma organização que quer melhorar suas operações? Pois é, uma empresa deve estar sempre preparada e com seus processos alinhados, devendo focar a melhoria contínua, com equipes preparadas para analisar e corrigir esses processos constantemente.

E é muito importante saber que nenhuma empresa opera num nível ideal desde o início de suas atividades. Leva muito tempo, reflexão e esforço para construir um negócio que funcione da melhor maneira possível.

Então vamos estudar a questão da modelagem de processos, seus recursos e técnicas? E ainda analisar dicas para desenvolver um bom modelo de processo?

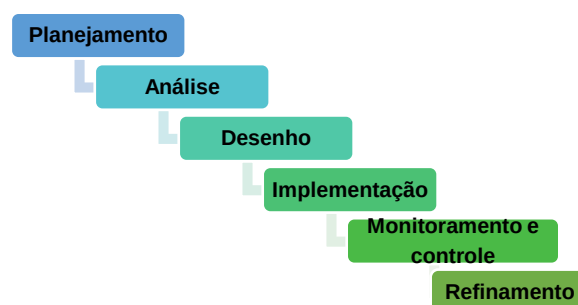
Bons estudos!

TOP – MODELAGEM DE PROCESSOS

Cada negócio de uma empresa se diferencia dos demais, porque cada um serve a seu próprio objetivo em seu próprio setor. É por isso que a modelagem de processos ajuda as equipes responsáveis de uma empresa a refletir sobre como uma tarefa está sendo executada, e como poderia melhorar. Quando um processo é descrito, as áreas problemáticas e as inconsistências são mais fáceis de identificar.

Mas quais etapas de descrição são sugeridas pela Associação dos Profissionais de Gerenciamento de Processos de Negócios (ABPMP)? Veja a Figura 1:

Figura 1 – Etapas de descrição (de acordo com a ABPMP)





E por que utilizar a representação gráfica? Para aumentar a compreensão dos processos e a eficiência geral de um negócio. Com essas etapas podemos visualizar melhor as interações com clientes e identificar oportunidades de melhoria. Uma empresa é mais eficaz, produtiva e lucrativa quando melhoramos seus processos. Será que temos mais benefícios com essa modelagem? Sim. É o que veremos a seguir.

Alinhamento operacional e estratégico

Quando a modelagem de processos é um fator de preocupação, as empresas procuram garantir que suas operações e a estratégia geral estejam alinhadas.

Estabelecendo consistência e padronização

Quando os melhores processos são identificados, eles podem ser padronizados e usados de forma consistente em toda sua aplicação.

Comunicação aprimorada

A modelagem de processos pode melhorar a comunicação em toda a empresa pois, se houver mudanças internas, ela pode ajudar a manter o fluxo de processos.

Transparência e responsabilidade

A modelagem de processos, quando comunicada com eficiência, dissemina a conscientização e aumenta a transparência e a responsabilidade entre os que trabalham na empresa.

Agilidade do processo

Quando os processos melhoram consistentemente, as empresas estão preparadas para a mudança, especialmente as que envolvem integração e avanço tecnológico.



Capacidade de competir

Sabemos que alguns concorrentes entendem melhor seus próprios negócios. Assim, a única maneira de competir e sobreviver é dedicar tempo e fazer as alterações necessárias.

Saiba mais

Não deixe de conferir no artigo de Pierre Veyrat (2016) que, “quando vai se proceder à modelagem de processos, normalmente se começa por um diagrama de processos, que depois se evolui para um mapa, até que se defina um verdadeiro modelo de processos”. Disponível em: <<https://www.venki.com.br/blog/exemplo-de-mapeamento-de-processo-de-uma-empresa/>>. Acesso em: 11 abr. 2020.

Os princípios básicos de um projeto de modelagem incluem um modelo “no estado em que se encontra”, uma revisão das operações atuais e como elas podem melhorar e se tornar um modelo potencial. Então o modelo de processo “como está” descreve os processos e as operações atuais. Em seguida, é colocado no papel ou num *software* e mapeia os processos atuais da maneira mais refinada.

A próxima etapa é usar o modelo no estado em que se encontra para identificar quaisquer processos ineficazes, inconsistências, problemas para atender às metas operacionais e melhorias que possam ser feitas. Lembre-se: as características do ambiente de modelagem e sua finalidade afetam o desenvolvimento. Os processos são analisados para garantir que tudo funcione de forma correta e eficiente.

Você sabia que o *business process management* (BPM) é a forma mais eficaz de melhorar os processos porque envolve análise e aprimoramento contínuo? Dica: sempre há espaço para melhorias, e as melhores empresas estão constantemente trabalhando nisso. Por isso, vamos conferir no próximo tema o que são fluxos de trabalho.

ROLÊ 1 – FLUXOS DE TRABALHO

Fluxos de trabalho são usados para desenvolver determinados processos e rastreiam todas as tarefas executadas manual e automaticamente. Também são usados para descrever todas as informações necessárias para cada parte. Sua abordagem pode ser muito rígida e tem sido criticada por sua inflexibilidade.

De acordo com a ABPMP (2014), modelos são produzidos para representar e ilustrar tanto os fluxos de trabalho da situação atual de um processo como o estado futuro, que visa ilustrar as modificações em busca de maior qualidade ou produtividade.

Para Adair e Murray (1996, p. 58), “fluxos de trabalho, longos e sinuosos, entrecruzamento de atividades de trabalho e outras indicações de processos caóticos em geral levam à descoberta de prolongados tempos de espera e retrabalho”. No amplo contexto do BPM, encontraremos ferramentas de modelagem, monitoramento, automação e simulação de processos.

Saiba mais

Não deixe de conferir no *link* a seguir o artigo “Ferramentas de modelagem de processos” (2019). Boa leitura!

Disponível em: <<https://www.dheka.com.br/ferramentas-de-modelagem-de-processos/>>. Acesso em: 11 abr. 2020.

É importante ressaltar que não há só uma maneira de modelar processos; existem diferentes meios de mapear e documentar o fluxo e, para simplificar, vamos conhecer alguns auxílios visuais para um mapeamento eficaz.

Técnica de fluxo de trabalho

Essa técnica é usada para mapear fluxos de tarefas por pessoas. Essas tarefas podem fluir de várias maneiras, e a técnica do fluxo de trabalho visa identificar todos os detalhes importantes de cada tarefa. Vejamos o exemplo a seguir:



Quadro 1 – Fluxo do processo – venda de ingresso para o cliente

1. O processo inicia com a chegada do cliente no cinema;
2. O cliente informa os dados da sessão a que deseja assistir;
3. O atendente verifica a disponibilidade do ingresso;
4. Se não existir ingresso disponível, o processo se encerra e o ingresso não é entregue;
5. Se existir ingresso disponível, o cliente verifica se tem dinheiro para pagar;
6. Se o cliente não tiver dinheiro o suficiente, o processo se encerra e o ingresso não é entregue;
7. Se o cliente tiver dinheiro, paga pelo ingresso;
8. O balconista entrega o ingresso para o cliente;
9. O processo encerra com o ingresso entregue.

Fonte: Rocha et al., 2017, p. 18.

Técnica de fluxograma

Os fluxogramas usam poucos símbolos para descrever as ações de cada parte do negócio até o final do processo. Essa técnica é facilmente compreendida e é uma das mais antigas para descrever processos. O ideal é ter um produto que seja uma ferramenta de fluxo de trabalho multifuncional e flexível. Assim a empresa pode gerenciar processos, portfólio, projetos, CRM, P&D, entre outros.

Outro auxílio visual para mapear uma empresa são os diagramas. Vamos conferi-los agora.

ROLÊ 2 – DIAGRAMAS COMO AUXÍLIO PARA MAPEAR PROCESSOS

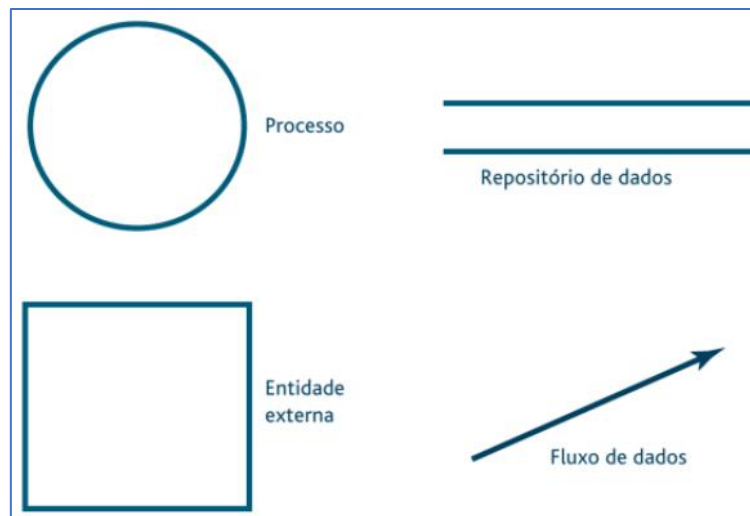
Muitas empresas utilizam representações gráficas que facilitam o entendimento dos papéis e responsabilidades de todos os envolvidos. São diagramas que acompanham entradas, saídas, objetivos e demais elementos, seguindo o *business process modeling notation* (BPMN) (Xavier et al., 2017).

Diagramas de fluxo de dados (DFD)

Esses diagramas monitoram o fluxo de dados brutos do cliente e da empresa para atingir o resultado desejado. Apresentam quatro símbolos, e cada processo seu tem duas características: um número de identificação e um nome.



Figura 2 – Símbolos de diagramas de fluxo de dados



Fonte: Hurt, 2014, p. 106.

Gráficos de Gantt

Os gráficos de Gantt colocam as tarefas em uma escala de tempo e são usados para descrever cada etapa e a quantidade ideal de tempo projetado para concluir cada tarefa, representando o cronograma do projeto.

Diagramas de atividades por funções

São usados para descrever os comportamentos desejados e estão entre os mais simples de ler. Com eles você pode acrescentar detalhes iniciais, como ID de usuário e senha, para limitar tentativas de acesso.

Diagrama de atividades UML

Como método orientado a objetos, os diagramas de atividades UML são usados principalmente para desenvolver sistemas de *software* e a lógica de um processo de negócios.

Diagramas de interação

Um diagrama de interação identifica as funções desempenhadas pelo cliente e pelos departamentos de uma empresa para concluir as atividades necessárias



em um processo. É um pouco mais complexo do que alguns outros modelos, mas pode ser flexível à sua maneira.

Redes de Petri

Geralmente são usadas quando os processos são mais complexos. Existem várias formas, e uma rede de Petri é composta por locais (P) e transições (t), diferenciando cada rede de processos.

Métodos orientados a objetos

Nesse método, objetos e grupos de objetos (ou classes) são documentados por um engenheiro de *software* à medida que seus estados mudam de acordo com o comportamento do objeto ou classe com dados extraídos do cliente.

De acordo com Engholm (2017), “objetos são entidades da modelagem de sistemas que podem armazenar estados utilizando seus atributos e interagir com outros objetos por meio da troca de mensagens”. O autor sugere classificar os objetos em: **ator** (solicita e recebe serviços – objeto-cliente); **servidor** (prestar serviços a outros objetos do sistema); **agente** (ator ou servidor).

Simulação

Alguns processos são tão complexos que é necessário uma simulação para entender melhor como eles operariam no mundo real. Embora cada método possa ajudar a esclarecer objetivos e aprimorar processos, toda empresa desejará considerar qual método funciona melhor para seus propósitos.

E você? Sabe qual é a diferença entre mapeamento e modelagem de processos? Confira no próximo tópico!

TRILHA 1 – TÉCNICAS DE MODELAGEM DE PROCESSOS

Antes de apresentá-las, vamos observar as diferenças entre mapeamento e modelagem. O mapeamento é mais amplo, pois é usado para identificar todos os departamentos e funcionários envolvidos, e a modelagem é mais focada nos

detalhes dos processos, usada para aumentar sua eficiência com a análise de serviços e resultados.

Figura 3 – Diferenças entre mapeamento e modelagem de processos

Mapeamento de processos	• Auxílio visual; • Documenta como o trabalho é realizado.
Modelagem de processos	• Auxílio visual; • Identifica como o trabalho deve ser realizado.

Tipos de técnicas

Toda técnica requer análise das operações, um responsável para revisão e um modelo de processo para seguir. Vejamos algumas possibilidades:

- **Modelo de processo de negócios e notação (BPMN):** projetado para facilitar o entendimento; consiste em objetos de fluxo (eventos, atividades e *gateways*); inclui setas que indicam o fluxo de sequências, mensagens e associações; artefatos (objetos de dados, grupos e anotações);
- **Linguagem de modelagem de ciclo de vida (LML):** trata-se de um sistema complexo de operação, que pode exigir diferentes linguagens de modelagem. É usado para capturar informações ao longo do ciclo de vida dos processos e usa diagramas para todas as classes (ação, ativo, interface, hierarquia, hora, local, definição de classe, diagramas físicos e funcionais combinados, gráficos de risco, organização, barra e linha);
- **Gerenciamento de processos de negócios orientado ao assunto:** o assunto é a parte mais influente do gerenciamento do processo; essa técnica é estruturada de acordo com a parte de cada sujeito no processo geral da organização, sendo usada para melhorar a estrutura de rede entre todos os assuntos, cada um desempenhando um papel diferente no processo geral. Ou seja, está focado em manter a comunicação adequada entre todas as partes, fornecendo uma estrutura processual fácil de entender;



- **Linguagem de modelagem de negócios estendida:** é uma linguagem gráfica intuitiva, usada para projetar diagramas com base nos fatores da empresa em “quem”, “o quê”, “qual”, “quando” e “onde”;
- **Cadeia de processos orientada a eventos:** se baseia em fluxograma e usa gráficos para mostrar o fluxo de eventos por meio de processos. É usada para planejar recursos, ajudando a delinear as melhorias que podem ser feitas no processo;
- **Linguagem de modelagem unificada (UML):** é uma abordagem orientada a objetos, usada para analisar a lógica dos processos, e apresenta diversos tipos de diagrama;
- **Notação administrativa formalizada:** é usada para implementar o *software* que ajuda no planejamento de recursos e na melhoria do relacionamento com os clientes, com o objetivo de aumentar a sistematização.

Saiba mais

No artigo do *Portal Euax*, temos a seguinte descrição de BPM: “é a representação dos processos de negócio de uma organização, com o objetivo de documentar, entender e analisar os processos, permitindo a transformação e a automatização”. Acesse o *link* a seguir e compreenda mais sobre o tema!

Disponível em: <<https://www.euax.com.br/2019/03/modelagem-de-processos/>>. Acesso em: 12 abr. 2020.

Dominar todos os símbolos da notação dessa técnica não será fácil, mas os conceitos podem ajudar no seu entendimento. É bom ressaltar que algumas empresas não saberão por onde começar a desenvolver a modelagem de processos e contratarão empresas especializadas. Talvez será necessário adquirir um *software* de modelagem de processos. Vamos conferir as dicas no próximo tema?

TRILHA 2 – DESENVOLVENDO BONS MODELOS DE PROCESSO

Quando olhamos para nossa empresa, observando suas operações e atividades, sempre buscamos torná-la mais eficiente e produtiva, diminuindo



gargalos, atrasos e desperdícios, certo? Para tanto, é necessário pensar em agregar valor para o cliente e para o negócio.

Saiba mais

Acesse o *link* a seguir, sobre um entendimento de valor para o cliente, escrito no portal *Heflo*: <<https://www.heflo.com/pt-br/bpm/modelagem-processos-negocios-para-leigos/>>. Acesso em: 12 abr. 2020.

Quanto à gestão de cursos e orçamento, para Viana (2018, p. 15) o valor agregado é uma “avaliação entre o que foi obtido em relação ao que foi realmente gasto e ao que se planeja gastar, onde se propõe que o valor a ser agregado inicialmente por uma atividade é o valor orçado para ela”. Podemos notar que temos definições a explorar na empresa quando se trata de valor agregado. E como faremos após pensarmos em agregar valor para o cliente e para o negócio? Confira nas dicas a seguir.

Dicas importantes

- Entenda por que a modelagem de processos pode beneficiar o negócio da empresa e, de forma geral, pense em níveis funcionais de processos;
- Identifique todos os recursos que podem ajudar;
- Adquira todos os documentos e formulários no início;
- Use os modelos necessários;
- Identifique todas as metas necessárias para os modelos de processo;
- Documente regras do negócio e vincule-as a modelos de processos de negócio;
- Desenvolva listas de tarefas e de tempo necessário para concluir cada tarefa;
- Documente tudo;
- Detalhe todas as etapas dos processos individuais;
- Destaque as saídas para cada etapa;
- Identifique quais etapas são manuais e quais são automáticas;
- Rotule todas as partes, especialmente as que marcam o início e o final de um processo;



- Crie rótulos adequados para o tipo de ação necessária;
- Identifique o resultado de cada processo;
- Valide como cada processo flui;
- Use uma grade (colunas e linhas) ou um painel esquerdo para identificar cada cargo ou função;
- Escolha uma notação clara e defina os símbolos que serão usados;
- Certifique-se de que todas as etapas avancem o processo (e verifique novamente o uso de símbolos);
- Mantenha uma chave para todos os símbolos usados no modelo;
- Detalhe rotas alternativas;
- Reutilize os elementos do modelo quando possível (e escolha as ferramentas certas);
- Evite tornar as coisas excessivamente complexas e use poucos elementos;
- Sempre considere usar um *software* BPM apropriado e que melhor se adapte às necessidades de modelagem de processos da empresa.

Saiba mais

Quer prever como um processo vai funcionar antes de colocá-lo em prática? Então leia o tema “Modelagem de processos”, da Unidade 2, página 84, do livro *Mapeamento e modelagem de processos*, de Rocha et al., 2017. Entenda sobre metodologia de modelagem de processos, gestão de processos, gestão por processos e simbologia BPMN. Boa leitura!

ELO

Chegamos ao final desta aula com alguns aprendizados. Vamos revê-los?

Primeiro, na modelagem, podemos representar processos em forma de modelos aplicando metodologias e técnicas conhecidas. Segundo, no fluxo de trabalho, entendemos que sua aplicação é garantir que o capital humano atue de forma efetiva, ou seja, buscando produtividade de forma adequada e otimizada.

Terceiro, os diagramas são usados como auxílio para mapear processos. Trata-se de uma técnica que permite facilitar a visualização de ordem, custos,



tempo e demais características identificadas no mapeamento. Quarto, as técnicas de modelagem são aplicadas pelas empresas que desejam padronizar processos. Elas fornecem instrumentos visuais intuitivos, criam fluxogramas e diagramas, simulam processos e auxiliam qualquer usuário com as conexões para cada objeto. Por fim, desenvolver bons modelos é viabilizar o processo de uma empresa, ajudando a monitorar e otimizar, buscando a melhoria contínua e o aumento da eficiência e redução de custos.

Futuramente vamos aprender sobre a análise de negócio e os detalhes no mapeamento de processos. Não deixe de conferir!

REFERÊNCIAS

ABPMP. **CBKOV-V 2.0**. [S.I.]: ABMP, 2014.

ADAIR, C. B.; MURRAY, B. A. **Revolução total dos processos**. Barueri: Nobel, 1996.

ALMEIDA, V. N. Modelagem de processos de negócio: o que é, benefícios, como fazer, dicas práticas e muito mais! **Euax**, [S.I.], 21 mar. 2019.

ENGHOLM, H. **Análise e design orientados a objetos**. São Paulo: Novatec, 2017.

FERRAMENTAS de modelagem de processos. **Dheka**, [S.I.], 6 out. 2019. Disponível em: <<https://www.dheka.com.br/FERRAMENTAS-DE-MODELAGEM-DE-PROCESSOS/>>. Acesso em: 12 abr. 2020.

HURT, R. L. **Sistemas de informações contábeis**: conceitos básicos e temas atuais. Porto Alegre: AMGH, 2014.

OLIVEIRA, W. 7 dicas de modelagem de processos de negócios para leigos. **Heflo**, [S.I.], 21 jan. 2018. Disponível em: <<https://www.heflo.com/pt-br/bpm/modelagem-processos-negocios-para-leigos/>>. Acesso em: 12 abr. 2020.

ROCHA, H. M. et al. **Mapeamento e controle de processos**. Porto Alegre: Sagah, 2017.

VEYRAT, P. CASE: Exemplo de mapeamento de processo de uma empresa. **Venki**, [S.I.], 14 mar. 2016. Disponível em: <<https://www.venki.com.br/blog/exemplo-de-mapeamento-de-processo-de-uma-empresa>>. Acesso em: 12 abr. 2020.

VIANA, R. V. **Análise de valor agregado**: revolucionando o gerenciamento de prazos e custos. São Paulo: Brasport, 2018.

XAVIER, C. M. S. et al. **Gerenciamento de projetos de mapeamento e redesenho de processos**: uma adaptação da metodologia Basic Methodware. São Paulo: Brasport, 2017.